



扫码浏览下载

DOI: 10.13879/j.issn.1000-7458.2026-05.26036

云信号技术

## 铁路信号系统云计算技术安全研究

唐 涛, 吕 飞, 王 悉, 马连川, 石博凡

**摘 要:** 轨道交通正迎来以自动化和智能化为核心的深刻变革。铁路信号系统作为保障运行安全与效率的核心, 其技术架构与实现方式也在发生根本性转变。安全计算技术是支撑轨道交通智能化转型、保障列车运行安全与效率的核心技术, 云安全计算平台更是突破传统信号系统发展瓶颈的重要途径。在此背景下, 对该技术领域的全球发展态势进行深入剖析, 揭示信息使能技术与信号变革技术发展的规律, 并围绕智能时代列车运行控制计算平台, 探讨其需求特征、云安全平台的架构设计及关键技术。目前, 云安全计算平台已在国内外多个项目中开展可行性研究, 本研究将为铁路信号系统向云端转型提供技术参考, 助力行业向更智能、更高效、更安全的方向发展。

**关键词:** 轨道交通; 铁路信号; 智能化; 云计算; 云安全计算平台; 虚拟化; 地理冗余

**中图分类号:** U284; U283.2 **文献标识码:** A

## Safety Study on Cloud Computing Technology for Railway Signaling Systems

TANG Tao, LYU Fei, WANG Xi, MA Lianchuan, SHI Bofan

**Abstract:** Rail transit is witnessing a profound transformation centered on automation and intelligence. As the core guarantee for operational safety and efficiency, the rail transit signaling system is also undergoing a fundamental shift in its technical architecture and implementation paradigm. Secure computing technology serves as a core enabler for the intelligent transformation of rail transit and guarantees the safety and efficiency of train operation. In particular, the cloud cloud-based safety-critical computing platform represents a critical approach to breaking through the

唐 涛: 北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室, 北京交通大学自动化与智能学院 教授 100044 北京

吕 飞: 北京交通大学自动化与智能学院 博士研究生 100044 北京

王 悉: 北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室, 北京交通大学自动化与智能学院 教授 100044 北京

马连川: 北京交通大学轨道交通运行控制国家工程研究中心, 北京交通大学自动化与智能学院 副教授 100044 北京

石博凡: 北京交通大学自动化与智能学院 硕士研究生 100044 北京

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (52472334); 中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划 (N2025X019); 中央高校基本科研业务费 (2023JBZY016)

收稿日期: 2026-02-24

**引用格式:** 唐涛, 吕飞, 王悉, 等. 铁路信号系统云计算技术安全研究[J]. 铁道通信信号, 2026, 62(5): 1-11.

**Citation:** TANG Tao, LYU Fei, WANG Xi, et al. Safety Study on Cloud Computing Technology for Railway Signaling Systems [J]. Railway Signalling & Communication, 2026, 62(5): 1-11.

development bottlenecks of traditional signaling systems. Against this backdrop, this paper conducts an in-depth analysis of the global development trends in this technical field, reveals the evolution laws of information-enabling technologies and signaling innovation technologies, and discusses the requirement characteristics, architectural design and the key technologies of the cloud-based safety-critical platform for train operation control computing platforms in the intelligent era. Currently, feasibility studies on cloud-based safety-critical computing platforms have been carried out in multiple domestic and international projects. This paper provides a technical reference for the cloud-based transformation of rail transit signaling systems and facilitates the development of the industry toward greater intelligence, efficiency, and safety.

**Key words:** Rail transit; Signaling system; Intelligentization; Cloud computing; Cloud-based safety-critical computing platform; Virtualization; Geographic redundancy

轨道交通作为现代综合交通运输体系的核心骨干,肩负着保障国民经济循环畅通、支撑国家重大战略实施和区域协同发展的关键使命。当前,在云计算、物联网、大数据与智能感知等核心使能技术的深度驱动下,轨道交通正迎来以自动化和智能化为核心的深刻变革。轨道交通信号系统作为保障运行安全与效率的核心,其技术架构与实现方式也在发生根本性转变。在这一过程中,信号系统自动化程度不断提升,系统架构从分散式逐步向区域集中式、中心集中式发展,对算力调度、安全隔离、故障容错等需求日益严苛;另一方面,传统依赖专用硬件的封闭架构在智能化时代暴露出诸多局限,特别是硬件快速迭代与系统超长生命周期之间的矛盾日益凸显,传统模式已难以适应快速发展的技术需求<sup>[1-2]</sup>。

在此背景下,引入云安全计算平台成为突破行业痛点的核心路径。通过标准化、分层化的设计,将业务应用与底层硬件解耦,借助虚拟化、模块化与开放性技术,推动信号系统向软件定义系统转型,并实现系统的高可复用、易维护和持续演进。目前,西门子公司已推出了基于统一云平台的Signaling X系统,德国铁路提出了SIL 4 Cloud系统方案,国内多个信号厂商也先后推出了基于信创云的列控系统。本文系统梳理信号系统技术变革与需求演进,探讨云安全计算平台的架构设计与关键技术,总结国内外实践经验,为行业技术创新与工程应用提供参考,助力轨道交通向更智能、更高效、更安全的方向发展。

## 1 铁路信号技术发展历程

铁路信号技术发展历程见图1。铁路信号技术的发展史,本质上是一部计算处理、通信传输及自动化等技术在交通运输领域的应用史。历次工业革命中的

颠覆性技术,无一不为铁路信号催生出变革性技术,不仅提升了列车运行的密度和速度,更从根本上改变了人类对安全与效率的管理逻辑。铁路信号技术历经机械化、电气化、自动化,正在向智能化迈进,目标是进一步提高安全性、提升运营效率<sup>[3]</sup>。

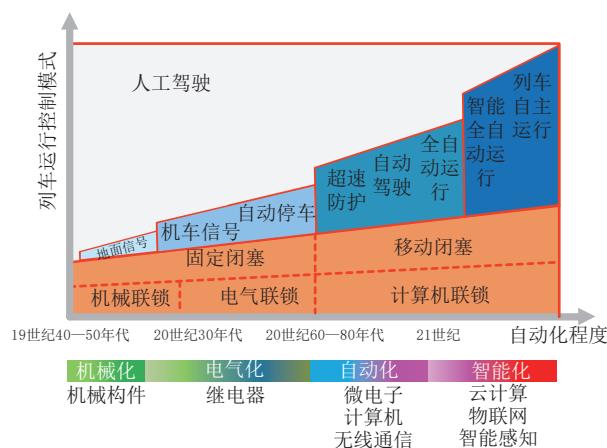


图1 铁路信号技术发展历程

### 1.1 第一次工业革命:机械化时代

这一时期铁路信号技术发展的主要目标是实现信号“可见性”和“机械联锁”，引入基于机械原理的臂板信号机，实现了“信号开放-道岔锁闭”的初步机械逻辑，防止了道岔位置与信号显示不一致导致的脱轨事故。最具颠覆性的电报技术，直接催生了“闭塞系统”变革性技术的诞生——通过电报确认前方区间无车后才允许后车进入。这成为现代铁路信号安全理论的基石。

### 1.2 第二次工业革命:电气化时代

电力的普及使得信号系统突破了机械传动的物理极限（距离限制、摩擦力），随着白炽灯技术的应用，铁路逐步采用色灯信号，通过聚焦光束提升了夜间及恶劣天气下的显示距离。1872年发明的

轨道电路，信号机不再需要人工操纵，而是根据列车的位置自动显示。这直接促成了自动闭塞系统的出现，极大地提升了线路利用率。这一时期，电气联锁取代了复杂的机械连杆，利用电磁继电器来控制信号和道岔，通过继电逻辑电路可以实现极其复杂的安全联锁关系。

### 1.3 第三次工业革命:自动化时代

计算机和微电子等颠覆性技术的出现,使得信号系统从“硬件逻辑”转向“软件逻辑”。计算机联锁(computer based interlocking, CBI)用计算机程序取代继电器触点,通过软件升级改变站场控制逻辑,而无需重新布线。故障-安全措施也由单一的固有式故障-安全进一步扩展为组合式故障-安全、反应式故障-安全及固有式故障-安全。无线移动通信技术的应用使铁路信号传输可实现双向大容量通信,列车与地面之间的通信不再依赖轨道电路或物理线缆,为实现移动闭塞奠定了基础。基于车地无线通信,铁路信号指令可以直接传送到司机室用于控制列车。

电子技术的应用形成了由列车自动防护(ATP)系统、列车自动监控(ATS)系统和列车自动运行(ATO)系统组成的完整的列车自动控制(ATC)系统。欧洲列车控制系统(ETCS)技术体系不断完善,使列车运行控制技术得到快速提升;中国列车控制系统(CTCS)的构建有力支撑了中国高速铁路网络的安全高效运营<sup>[4]</sup>。

随着计算机技术、通信技术和自动控制技术的飞速发展,基于通信的列车控制(CBTC)系统<sup>[5]</sup>

应运而生。CBTC系统的核心特征是以无线通信技术实现车地信息传输,完成列车精确定位、移动授权(MA)的及时下发以及列车运行速度的实时监控。CBTC以数据形式管控行车相关资源,可根据运营需求、线路特征、列车特性等进行定制化设计,构成软件密集型、数据驱动型的安全控制系统。CBTC的引入和全面广泛应用使列车运行向能够实现有人值守无人驾驶(GAO3)级或无人值守(GOA4)级的全自动运行(FAO)发展。高速铁路CTCS+ATO、ETCS+ATO也开始应用,国内外都在加速开发干线铁路列车自动驾驶、无人驾驶等技术。

#### 1.4 第四次工业革命:智能化时代

人工智能<sup>[6-7]</sup> (AI)、智能感知及云计算等颠覆性技术正重塑铁路信号系统,推动列车运行控制系统从“自动化”向“智能化、自主化”迈进。智能化时代铁路信号相关的变革性技术见图2。

AI、智能感知依托多源传感器与计算机视觉,实时可信地捕获铁路限界内影响行车的障碍物,并完成从被动防护向主动预警、从单点监控向系统协同的转变,实现高速铁路、重载铁路及普速客货列车的自动驾驶、全自动运行等。自主运行控制技术<sup>[8]</sup>可以使列车在复杂、动态及不确定环境下,不依赖或仅需极少外部干预即可独立完成任务,同时在部分节点失效的情况下,维持核心业务的连续性,使列车从被动的执行单元转变为具备智能行为的主体,从而实现对运行环境和设备状态的智能感知、列车群紧密安全追踪以及全域立体防护。

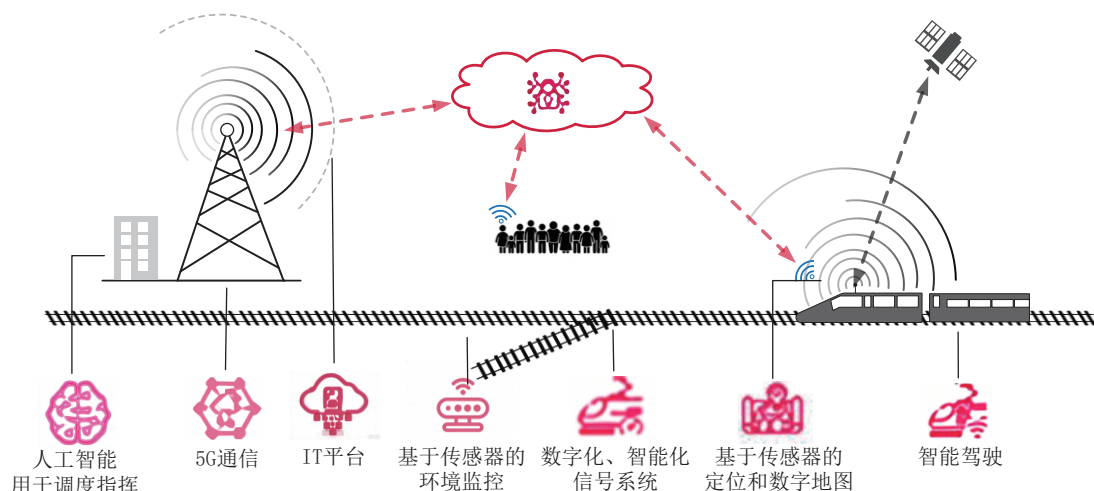


图2 智能化时代铁路信号相关的变革性技术



## 2 智能化时代铁路信号计算平台的基本需求

### 2.1 计算机技术的发展历程

计算机技术自诞生以来,始终围绕性能提升、效率优化与业务适配三大核心驱动力演进,逐步实现了从“单点算力强化”到“多核心协同”再到“全域资源调度”的跨越式发展,信息处理技术也逐步实现从“计算机”到“计算”的根本性转变。

20世纪70年代至21世纪初为单机时代,此时的计算机以单核CPU架构为主流,一台设备即为一个独立的运算单元,搭载单一操作系统实例。

20世纪90年代至21世纪10年代,随着单核CPU主频提升逼近物理极限,行业开始转向多核并行架构,催生出多核服务器(即单台物理服务器的CPU内部集成多个处理核心),形成“单设备多核心”的运算模式。

21世纪初至今,云计算技术的迅速崛起颠覆了传统计算模式<sup>[9]</sup>。云计算是由大规模服务器集群构成的分布式资源池,通过虚拟化、容器化等技术,将计算、存储、网络等硬件资源抽象为可灵活调度的服务,实现了资源的池化管理与按需分配,同时云计算还可以为人工智能提供底层的算力、存储、平台支撑。单机、多核服务器与云计算的特点对比见表1。

现有铁路信号计算机联锁系统和列控系统等的功能依赖专用工业控制计算机,安全性绑定硬件物理特性,导致设备孤岛、资源难以共享;而云计算技术通过虚拟化与云原生架构实现软硬件解耦,形成统一资源池,核心控制逻辑以软件模块形式运行于通用安全计算平台,既实现弹性算力调度与软件定义安全,又打破地域限制实现全网信号控制逻辑的集中处理,为全局自主决策奠定技术底座。

### 2.2 智能化时代的铁路信号云安全计算平台

传统铁路信号系统多为烟囱式单体架构,存在扩展性差、维护成本高、资源利用率低等痛点。在智能化时代,AI、云计算等技术的突破,以及企业对资源整合、灵活适配业务等需求的提升,推动铁路信号系统向平台化方向发展<sup>[10]</sup>。

所谓平台化是指传统“烟囱式”单体系统向“平台化架构”转型的过程。系统被拆解为“基础平台层+服务应用层”,基础平台层更关注封装底层通用能力,而服务应用层则基于平台接口构建轻量化应用服务<sup>[11-12]</sup>。平台化的核心是资源的集中化与池化,按需分配资源、消除数据孤岛、复用各类能力。平台化还可以构建开放生态,打破技术垄断,降低铁路信号系统全生命周期成本。

铁路信号系统的核心运营特征与商用技术组件的迭代规律之间存在天然矛盾。传统机械联锁系统服役超百年、继电联锁系统运行80余年仍在使用的案例并不鲜见,但基于计算机的信号系统的寿命延长则复杂得多。基于计算机的信号系统虽功能强大、可靠性高,却高度依赖计算机硬件与软件。根据摩尔定律,处理器的性能大约每两年翻一倍,同时价格下降为之前的一半。计算机软硬件的生命周期通常仅有3~7年,与铁路设备的超长服役需求形成巨大反差。若坚持使用老旧组件,不仅面临供应中断风险,更难以适配新兴技术;若频繁替换硬件,则产生巨额费用和高昂的适应性支出。

近年来计算机过时管理(obsolescence management)问题越来越受到重视,国际电工委员会(IEC)专门制定了过时管理标准IEC 62402,国际铁路质量委员会(IRQB)专门发布了过时管理指南《IRIS Guideline 5: Obsolescence Management》<sup>[13]</sup>。所谓“计算机过时”,是指计算机硬件、

表1 单机、多核服务器与云计算的特点对比

| 计算形式  | 本质形态                  | 架构设计                      | 性能边界                      | 扩展性                  | 可靠性                    | 管理方式                 | 典型应用                       |
|-------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 单机    | 单台独立物理设备,CPU为单核架构     | 单一操作系统实例,资源本地独占,软件为单体架构   | 受单台设备硬件限制,主频、内存等参数较低      | 仅能通过升级单台设备硬件实现       | 一般,存在单点故障风险,无冗余容错设计    | 本地管理,直接对接底层硬件        | 按需付费,降低初始信息技术(IT)投入,总体成本更低 |
| 多核服务器 | 单台高性能物理设备,CPU集成多处处理核心 | 多核心共享本地内存、总线与I/O,依赖并行调度机制 | 并行运算提升吞吐量,受单设备物理上限约束      | 可增加核心、扩展内存,存在明显瓶颈    | 一般,仍为单点设备,仍存在单机宕机风险    | 本地或远程管理,需配置并行调度策略    | 企业数据库、应用服务、高性能计算(HPC)节点    |
| 云计算   | 大规模服务器集群构成的分布式资源池     | 虚拟化/容器化抽象,分布式存储与计算,资源池化管理 | 虚拟化/容器化抽象,分布式存储与计算,资源池化管理 | 支持按业务负载动态增减集群节点,弹性伸缩 | 高,多副本存储、多机房部署,具备自动容错机制 | 远程自动化运维,用户无需关注底层硬件细节 | 互联网平台、AI训练、大数据分析、企业信息化系统   |

软件或相关系统因技术迭代、性能不足、兼容性缺失、安全漏洞不可修复等原因，无法满足应用需求，厂商不再生产或提供技术支持，最终被淘汰的状态。近年来基于计算机的铁路信号控制系统的过时管理问题及延寿问题也开始在国内外受到关注，通过平台化将应用程序与计算分离是化解这一核心矛盾的有效技术路径。

在铁路数字化、智能化转型背景下<sup>[14]</sup>，开发符合 SIL 4 的安全计算平台（SCP）已从“技术选择”升级为“行业刚需”。铁路信号系统平台化<sup>[15]</sup>是解决铁路信号行业痛点的必然选择，其核心价值可总结为3点。

1) 降本增效。资源复用降低硬件和运维成本，模块化架构缩短系统迭代周期。

2) 安全可靠。原生安全架构和合规设计，满足安全苛求系统的高可靠性要求。

3) 创新加速。开放平台为铁路行业创新提供土壤，推动新技术（如 AI、数字孪生）与铁路信号业务深度融合。

### 2.3 面向未来的铁路信号系统架构

现有铁路信号系统仍以分散式控制、电缆传输、专用系统为核心特征。轨旁信号铜质电缆传输距离有限、维护难度大，传统信号系统不同供应商的设备难以集成、容易形成供应商锁定，这种架构难以适应现代铁路需求。随着技术发展，铁路信号系统架构正经历光缆替代铜质电缆、从有线连接向

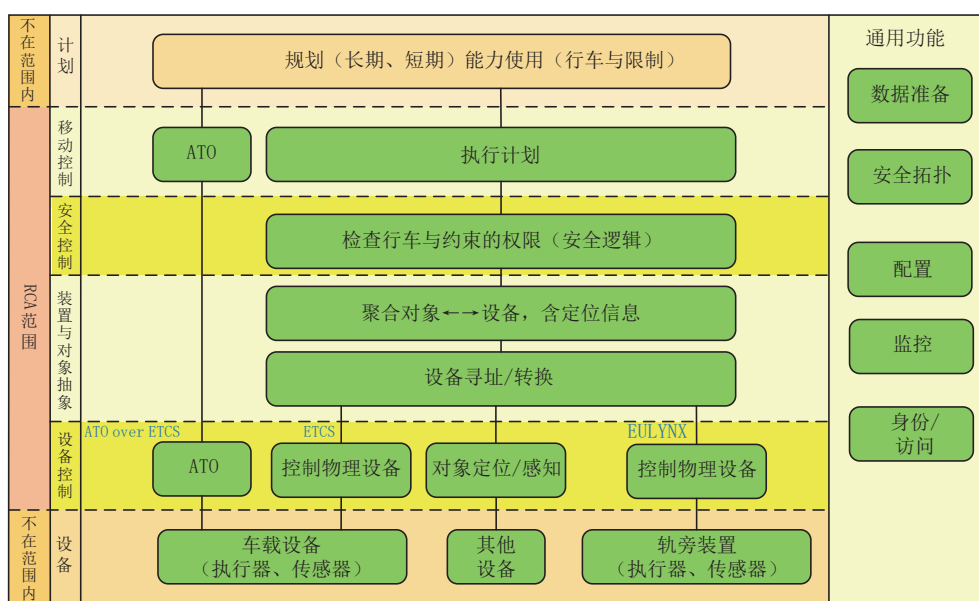
基于互联网协议（IP）的无线通信、由硬件密集型向软件定义、从分散式到集中式进而发展为云边协同的革命性转变，最终目标是构建具备自主感知、自主决策、自主执行、自修复能力的智能信号系统，支撑铁路运输向更高安全、更高效率、更低成本的可持续发展转型。

欧洲铁路高度重视铁路信号系统架构的变革，在 ETCS 基础上先后推出了 EULYNX、RCA 及 OCORA 等一系列标准化架构项目。

EULYNX（European initiative to linking interlocking systems）项目专注于欧洲铁路信号系统的标准化，通过定义数字控制命令通信、信号、自动化系统之间的接口，实现联锁逻辑与现场元素生命周期的解耦。项目促进专业制造商参与道岔、控制中心等组件的开发，大幅降低信号系统的生命周期成本。EULYNX 至今已发布4个主要基线版本<sup>[16]</sup>。

参考 CCS 架构（reference CCS architecture，RCA）倡议旨在建立一个统一的、标准化的欧洲铁路控制、指挥及信号（control command and signal，CCS）系统（相当于国内的信号系统）参考架构，RCA 分层功能分配示意图图3。RCA 标准化体系架构在技术层面展现出了多项革命性创新，为未来的智能化发展奠定了基础。

2019 年，德国铁路（DB）、法国铁路（SNCF）、荷兰铁路（NS）、奥地利铁路（ÖBB）和瑞士联邦铁路（SBB）五大欧洲铁路公司联合发



ATO over ETCS: 基于欧洲列车控制系统的列车自动驾驶。

图3 RCA 分层功能分配示意

起了开放式 CCS 车载参考架构 (open CCS on-board reference architecture, OCORA) 倡议。OCORA 的战略定位是建立一个模块化、可升级、可靠且安全的 CCS 车载架构,通过标准化接口来降低生命周期成本并促进创新和数字技术的引入。

EULYNX、RCA 及 OCORA 各项目的共同技术特征是分层架构、模块化、可扩展、开放式接口等,大量引入软件定义系统、形式化方法描述等系列现代信息系统设计理念、设计方法。EULYNX、RCA 及 OCORA 各标准化体系架构功能互补,EULYNX 专注于广义上的联锁系统内部标准化,涵盖列车控制逻辑、地面信号设备控制逻辑及相关自动化系统等,而 RCA 则提供了整个 CCS 系统的总体架构,OCORA 则聚焦车载系统,推动车载设备向开放式、模块化架构演进。3 个项目共享技术成果和经验,共同构建了完整的欧洲铁路信号系统标准化生态环境,为实现欧洲铁路的数字化、智能化转型奠定了坚实基础。

### 3 铁路信号系统安全计算平台技术要求

#### 3.1 通用安全计算平台模型

随着增强型 CCS 架构 (即 RCA) 的引入,以及人工智能等新兴技术在铁路系统中的应用,为未来铁路运营设计适配的 IT 平台已成为必要之举<sup>[17]</sup>。在此背景下,欧洲铁路 RCA 及 OCORA 项目联合提出了通用安全计算标准化分层架构模型 (见图4),旨在为新一代信号系统车载和轨旁设备部署奠定基础。

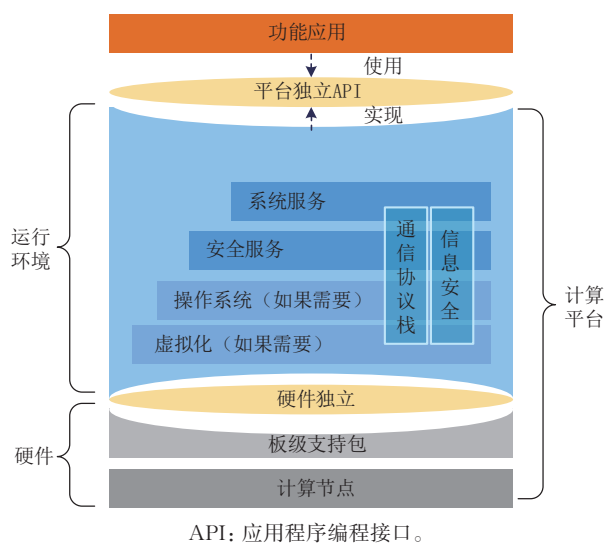


图4 铁路通用安全计算平台基本架构模型

#### 3.1.1 功能应用与安全平台分离

通用安全计算平台核心设计范式是引入标准化方法,将信号系统功能应用与安全平台分离,即将生命周期差异显著的基于现代信息技术的信号系统底层计算处理硬软件与上层应用程序进行解耦,并为设备提供商在计算平台详细实现层面保留差异化创新空间。该架构的设计理念是实现铁路信号系统的“硬件无关性”,使得不同厂商的应用程序能够在统一的平台上运行,进而大大降低系统的复杂性和成本。

#### 3.1.2 平台独立 API

通用安全计算平台提出了平台独立性的概念,通过在应用程序逻辑和系统接口之间引入通用抽象层,实现平台独立——同一应用程序在不同平台上无需修改便可正确运行。平台独立 API (platform independent application programming interface, PI-API) 忽略底层不同计算平台的具体实现细节,提取核心逻辑/交互规则 and 不同计算平台的共性能力,将应用程序与计算平台隔离开。利用 PI-API 将具有截然不同生命周期的底层计算平台和应用程序相互分离,当底层计算平台更新时,仅需调整抽象层适配,便于快捷利用最新技术,提升迭代灵活性,从而降低系统维护成本,同时也为厂商具体实现计算平台提供了差异化空间。

#### 3.1.3 运行环境和硬件

系统还应考虑运行环境与硬件之间具备一定程度的独立性,使运行环境应能在比较广泛且成熟的商用现货 (COTS) 硬件上运行,以便随着技术的进步可以添加或替换硬件。由于车载设备通常采用嵌入式系统,运行环境与硬件之间紧密耦合,这一要求短期内很难强制执行。

安全服务将包含确保计算平台满足铁路规范 EN 50126、EN 50128 和 EN 50129 的功能,包括:完整性检查、容错、与安全相关的同步和通信服务、安全所需要的硬件和软件监控。

系统服务功能至少包括:应用程序生命周期管理、平台监控、追踪和记录、通信服务、访问传感器和执行器等外部实体、网络安全、持久性服务。通用安全计算平台目标见表2。

为实现上述高层次目标,铁路信号安全平台应至少遵循以下主要设计范式。

1) 满足 EN 50126、EN 50128、EN 50657 和 EN 50129 等铁路安全标准,达到最高安全完整性等级 SIL 4 的要求。



表2 通用安全计算平台目标

| 编号 | 目标                                          | 适用范围 |    |
|----|---------------------------------------------|------|----|
|    |                                             | 车载   | 轨旁 |
| 1  | 满足 SIL 4 安全要求,支持具有实时特性的应用                   | ✓    | ✓  |
| 2  | 兼顾业务逻辑、运行时环境和硬件的不同生命周期                      | ✓    | ✓  |
| 3  | 向新的、非铁路行业的软件和工具类企业开放市场                      | ✓    | ✓  |
| 4  | 应尽量减少总拥有成本,即降低整个生命周期成本                      | ✓    | ✓  |
| 5  | 供应商独立:支持不同的供应商分别提供功能应用程序、硬件和开发工具,而不会锁定供应商   | ✓    | ✓  |
| 6  | 应能从开放且充满活力的市场中采购 COTS 成熟平台                  | ✓    | ✓  |
| 7  | 可迁移和可移植应用业务逻辑                               | ✓    | ✓  |
| 8  | 系统可进化性:支持扩展和添加新功能                           | ✓    | ✓  |
| 9  | 便于开发应用程序:使用开放且文档完善的应用程序模型和编程接口,以方便第三方开发应用程序 | ✓    | ✓  |
| 10 | 模块化:允许模块化安全认证                               | ✓    | ✓  |
| 11 | 封装透明的容错机制:透明地封装安全和容错机制                      | ✓    | ✓  |
| 12 | 具有高度可扩展性                                    | ✓    | ✓  |
| 13 | 灵活使用计算资源:实现业务逻辑到计算资源的灵活映射                   | ✓    | ✓  |
| 14 | 集中化:允许将应用程序物理集中在安全数据中心以简化生命周期管理             | ×    | ✓  |
| 15 | 支持在一个物理平台上运行多个应用程序(可具有不同的 SIL 级别)           | ✓    | ✓  |
| 16 | 生命周期管理能力:提供与软件生命周期、配置管理及诊断相关的自动化机制          | ✓    | ✓  |

2) 功能应用程序和平台的各自关注点应明确分开,功能应用应仅处理业务逻辑,而所有其他与应用执行和控制相关的功能,均应由安全计算平台以业务逻辑“无感知”的方式处理。

3) 实现与外部实体的安全通信。

4) 实现统一的 PI-API,并尽可能在车载设备和轨旁设备通用。

5) 遵循模块化安全概念,以减少认证工作量和需进行安全认证的组件数量。

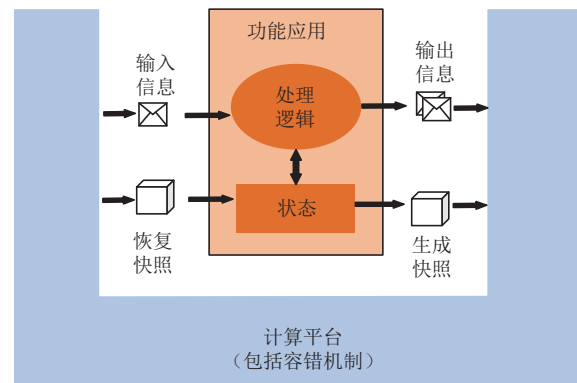
6) 最大限度地利用 COTS 组件 (CPU、I/O、软件等)、商用工具,优先采用开源方案 (如适用)。

7) 提供机制以充分隔离应用程序,特别是在同一物理平台上运行不同 SIL 级别应用程序的情况下。

在功能应用程序由处理逻辑和状态组成,并使用某种形式的状态机复制的情况下,可构建如图 5 所示的典型功能应用模型。

### 3.2 铁路信号云安全计算平台

作为德国“数字化铁路 (digitale Schiene Deutschland)”倡议的核心项目之一,由德国铁路网公司 (DB Netz AG)、西门子交通及泰雷兹公司联合主导, Fraunhofer IESE 等机构参与,借鉴欧洲 RCA 和 OCORA 项目提出的“安全计算平台



(SCP)”概念,促进德国铁路信号系统的集中化、虚拟化与智能化转型。

通过分析及仿真实验可以看出,公有云的实时性能及信息安全难以满足列控系统要求,裸金属本质上等同于直接独享使用硬件服务器资源,而虚拟机 (VM) 方式被绝大多数云厂商选用,开源软件资源丰富、技术成熟,基于虚拟机的私有云技术更适合构建列控安全计算平台。尽管完全虚拟化的云计算性能强大,但安全性在短期内仍难以保证。为此,云安全计算平台的基本架构在服务器虚拟化的基础上,引入安全增强机制,遵循“同一硬件通过虚拟化实现不同应用,同一应用通过不同硬件实现冗余容错,系统通过地理冗余提升整体可用性”的

设计理念。

SIL 4 Cloud 采用分层模块化架构, 严格遵循 RCA/OCORA 通用安全计算平台规范, 基于虚拟化的 SIL 4 云安全计算平台架构<sup>[18]</sup> 见图 6。该架构的组成如下。

1) 硬件层: 作为云安全计算平台的最底层, 提供基本计算功能, 不提供特殊的安全机制, 属于非安全设备。

2) 虚拟化层: 抽象底层硬件, 并提供执行环境以及 VM, 以承载更高层软件。

3) 运行时环境 (runtime environment, RTE): 位于硬件或 VM 之上, 由安全服务、系统服务、用于平台内应用间及与外部实体进行信息交换的通信协议栈组成, 负责为应用提供安全的执行环境。

4) PI-API: RTE 提供标准化的 PI-API 以支持应用的互操作性和可移植性。

5) 功能应用 (App): 实现铁路信号业务逻辑的应用软件。

6) 计算单元 (CE): 包含硬件 (VM 和 RTE), 以及用于执行功能应用的一个副本。

7) 计算节点 (CN): 包含多个 CE, 这些 CE 共同确保一个功能应用达到所需的冗余机制 (MooN); 一个 CN 包含了运行该应用所需的所有相关副本。

8) 计算组 (CG): 为 CN 的集合, 通过冗余运行的 CN 来实现一个功能应用的高可用性。如果一个 CE 发生故障, CG 中的其他 CN 将继续运行。

CG 通常配置为二乘二取二 ( $2 \times 2 \times 2$ )、三乘二取二 ( $3 \times 2 \times 2$ ) 等形式。

9) 安全计算平台 (SCP): 为可承载功能应用的平台, 由硬件、虚拟化管理程序、VM、RTE、PI-API 组成, 以安全的方式运行功能应用。

10) SIL 4 云 (SIL 4 Cloud): 由一组分散部署在多个地理位置数据中心的 SCP 组成, 一个 SIL 4 云包含来自不同供应商的不同 SCP 实现。跨多个地理位置、多个供应商的 SCP 的资源分配、部署和生命周期管理由一个通用的编排器完成。

## 4 云安全计算平台的关键技术

云安全计算平台需在通用云基础设施之上构建可满足 EN 50129 等要求的安全增强体系, 在资源共享条件下仍保障隔离边界、时序确定性和故障-安全能力。最为关键的技术是解决虚拟化与隔离, 以及地理冗余方面的难题。

### 4.1 虚拟化与隔离技术

虚拟化与隔离是云安全计算平台适配轨道交通安全关键场景的基础能力。其目标是在提升资源复用与运维效率的同时, 确保安全业务的强隔离与时序确定性; 而核心挑战在于平衡资源效率、隔离强度和实时性能。在技术选型上, VMware 提供的虚拟机技术隔离能力强但商业授权成本高, 且“黑盒”不利于自主可控; Docker 等容器<sup>[19]</sup> 虽轻量, 但共享内核使隔离边界偏弱, 难以满足安全关键需

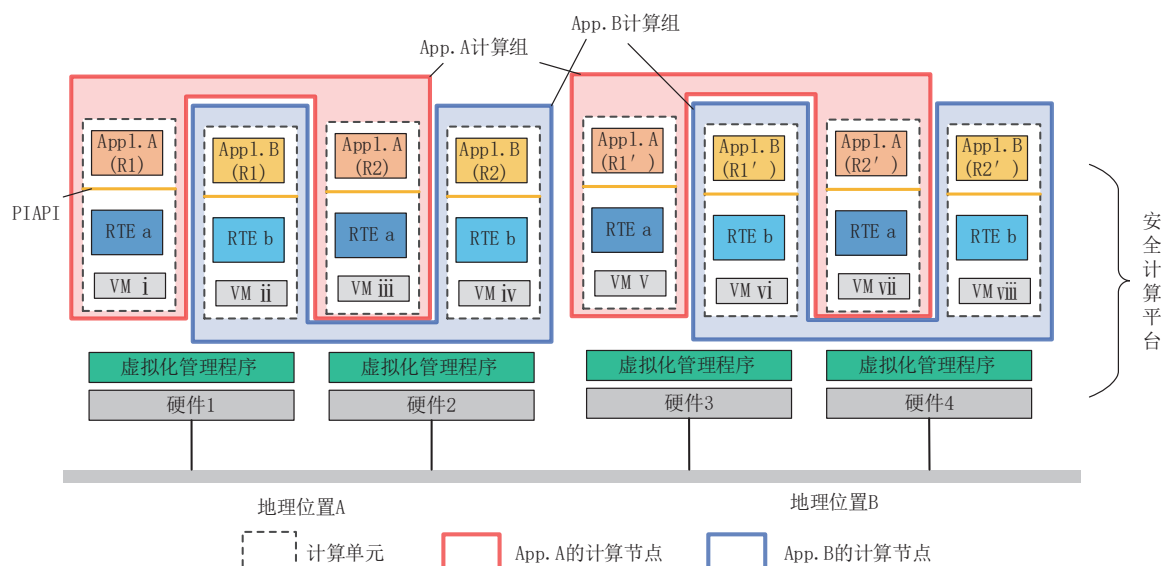


图6 基于虚拟化的 SIL 4 云安全计算平台架构



求。相比之下,虚拟机可由管理程序强制隔离,并利用CPU硬件辅助虚拟化技术,对指令和内存访问进行拦截与约束,使每个虚拟机运行在独立地址空间内,更适合构建安全分区与非安全分区的刚性隔离。因此,以KVM为代表的开源虚拟机监控器成为主流技术路线。

为进一步增强隔离能力,可构建“空间-时间-故障”三重隔离体系:空间方面通过CPU核心绑定等实现关键资源专属化,结合半虚拟化提升I/O性能、降低跨虚拟机争用;时间方面采用分层调度<sup>[20-21]</sup>,并对各虚拟机可用处理器时间进行硬约束,采用循环或时隙分配避免“时间窃取”,保证高优先级安全任务不受其他分区扰动;故障方面通过静态资源分区叠加实时监测与快速隔离,并结合镜像安全管理、数字水印追踪和周期性深度扫描等保障运行环境完整性。最终,通过静态调度和资源预留等手段,在不破坏隔离边界的前提下实现隔离不降级、实时有保障、复用更高效。

#### 4.2 地理冗余技术

地理冗余技术是云安全计算平台保障轨道交通信号系统高可用性与灾备能力的有力支撑,其核心逻辑是通过在不同地理区域部署冗余的计算节点、数据存储及网络资源,构建“多区域协同、故障无缝切换”的容错架构,从物理空间维度规避单点故障风险<sup>[22]</sup>。地理冗余技术突破了单一机房或区域的物理限制,能有效应对地震、区域性断电等大范围灾害,适配铁路信号系统“超长生命周期、零关键业务中断”的运营要求<sup>[23]</sup>。

该技术通过“资源部署-数据同步-故障切换”实现高可靠保障,主备节点遵循地理隔离原则且配置同构,依托安全通信实现数据一致同步;故障时借助智能监控触发切换,通过PIAPI实现联锁、ATP等功能无缝接管。同时该技术与虚拟化等技术融合,可动态调度冗余资源承载非安全应用,支持分布式部署与跨区域协同控制,兼顾安全与效率,适配大规模轨道交通运营需求。

### 5 国内外铁路信号云安全计算平台技术应用

国内外云安全计算平台发展迅速,欧洲铁路云平台技术发展迅猛,涌现出多个具有标杆意义的解决方案,同时国内也在自主创新的浪潮中不断地实现着自我突破,取得了一定的成果。

#### 5.1 国外云安全计算平台技术应用

西门子交通推出的Signaling X是铁路信号云平台的技术标杆。该系统依托分布式智能安全系统DS3的高可扩展性,基于标准商用现货硬件搭建集中式信号数据中心,不仅能承载联锁、列车控制、调度管理等全量信号应用,还可兼容安全与非安全相关程序;同时,通过底层虚拟化技术与中间件有效屏蔽硬件差异性,保障了上层应用稳定性与可移植性。其核心竞争力集中体现为以下四大特性。

1) 通过为干线铁路和城轨的信号应用提供通用计算平台,可以使软件更具模块化,从而实现更高的灵活性和适应性。

2) 通过将应用软件迁移到云端,为安全和非安全应用程序创建了一个信号数据中心,实现数据的便捷访问。

3) 使用标准的API,以确保在整个系统中实现无缝集成和互操作性。

4) 使用CoreShield保护运营这一全面的网络安全解决方案,可保护信号系统的数据和基础设施免受网络威胁,确保轨道交通应用程序具备最高级别的安全性。

基于Signaling X,西门子公司还开发了下一代CBTC系统——Train2Cloud。该系统通过虚拟化技术将联锁、ATP和ATS等功能迁移至云端,保持了可信的CBTC原则,同时具备简化维护、提高运营可用性、增强线路扩展能力、延长寿命等优点。

目前,西门子的云信号系统已先后在多国铁路工程落地。西门子交通将在“Digirail项目”中,首次在芬兰安装ETCS L2和混合列车检测系统(HTD),并基于全新DS3平台的最新联锁和无线闭塞中心技术实现混合移动闭塞。2025年11月西门子公司与瑞士联邦铁路公司(SBB)签署协议,旨在通过推动其3 266 km铁路网中联锁系统的数字化,为打造现代化、高效的铁路系统奠定基础。

作为德国“数字化铁路”倡议核心合作伙伴,泰雷兹公司推出了ELEKTRA 4.0系统<sup>[24]</sup>,基于云端架构与通用计算平台,通过独特的泰雷兹安全平台、分布式控制架构,以及极致标准化开放策略形成差异化优势。泰雷兹安全平台承接了SIL 4 Cloud中平台层的核心职责,通过软件算法在COTS与上层应用间构建严密安全屏障,让系统无需依赖特定硬件即可复用经验证的经典联锁逻辑,大幅降低了传统架构向云端迁移的安全认证风险与

技术门槛。同时，ELEKTRA 4.0采用分布式控制架构，将联锁逻辑运算集中于云端数据中心，把信号机等现场设备驱动接口下沉至轨旁，现场设备经光纤或无线网络直接接入云端，有效降低线缆老化

带来的维护成本。图7为泰雷兹物理分布式计算平台架构。此外，该系统极致追求接口协议通用化，是行业内对 EULYNX 标准支持最彻底的平台之一。

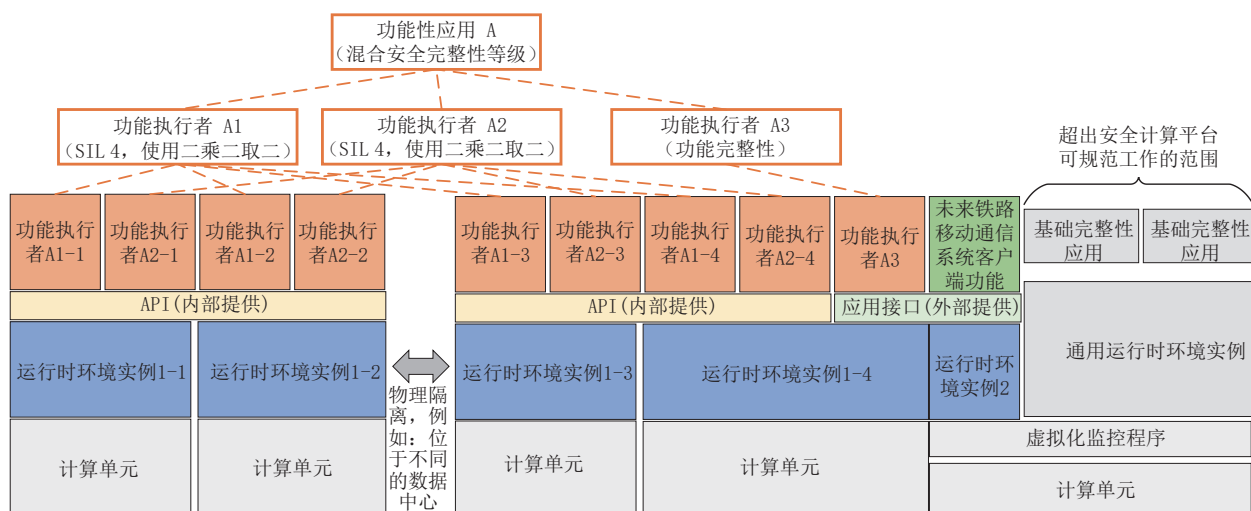


图7 泰雷兹物理分布式计算平台架构

## 5.2 国内云安全计算平台技术应用

国内在南京宁句线地铁上也实现了工程实践的落地。南京地铁联合西门子交通，利用COTS构建控制中心私有云，将原本独立的联锁与轨旁列控功能进行一体化软件集成，成功将全线原本需要的55台专用工控机精简为30台通用服务器。另外，北京交大、交控科技、卡斯柯、浙江众合等单位均面向SIL 4认证需求，开展了云安全计算平台技术研究，并通过深度整合国产化操作系统与芯片，促进整体技术自主可控。

## 6 结束语

本文就轨道交通领域以自动化和智能化为核心的变革进行了深入剖析，揭示了信息使能技术发展的规律，并对智能化时代下列车运行控制计算平台的需求、云安全计算平台的架构设计以及云安全计算平台所需要的关键技术等方面进行了探讨。随着AI、云计算等技术的突破，铁路信号系统正经历光缆替代铜质电缆、从有线连接向基于IP的无线通信、由硬件密集型向软件定义、从分散式到集中式进而发展为云边协同的革命性转变。企业对资源整合、灵活适配业务等需求的提升，推动铁路信号系统安全信息处理由专用安全计算机向通用安全计算平台发展。平台云化成为显著趋势，在构建逻辑、架构形态、覆盖领域等多方面都呈现出鲜明的变革特征。信号系统功能应用与安全平台分离将为下一代铁路信号系统提供架构支撑。这一设计旨在提高互操作性和加速技术升级，在保障安全完整性的前提下优化全生命周期成本。

尽管基于COTS多核平台承载SIL 4安全应用的技术已实现突破，但云安全计算平台的工程落地仍面临诸多现实挑战。云安全计算平台基于服务器虚拟化，遵循“同一硬件通过虚拟化实现不同应用，同一应用通过不同硬件实现冗余容错，系统通过地理冗余提升整体可用性”的设计理念。源于该理念的设计方案对异构硬件适配、多厂商软件集成的兼容性仍存在不足，显著依赖平台，制约了技术的规模化推广。未来，铁路信号系统安全计算全面云化将成为行业发展的终极目标。这一目标的达成，需要不断的技术迭代和工程实践，逐步破解兼容性与平台依赖难题。同时，需要依托更多实际工程项目的试点验证，积累场景化应用经验，推动云安全计算技术与铁路信号业务深度融合，最终实现铁路信号系统向更智能、更高效、更安全的方向持续演进。

尽管基于COTS多核平台承载SIL 4安全应用的技术已实现突破，但云安全计算平台的工程落地仍面临诸多现实挑战。云安全计算平台基于服务器虚拟化，遵循“同一硬件通过虚拟化实现不同应用，同一应用通过不同硬件实现冗余容错，系统通过地理冗余提升整体可用性”的设计理念。源于该理念的设计方案对异构硬件适配、多厂商软件集成的兼容性仍存在不足，显著依赖平台，制约了技术的规模化推广。未来，铁路信号系统安全计算全面云化将成为行业发展的终极目标。这一目标的达成，需要不断的技术迭代和工程实践，逐步破解兼容性与平台依赖难题。同时，需要依托更多实际工程项目的试点验证，积累场景化应用经验，推动云安全计算技术与铁路信号业务深度融合，最终实现铁路信号系统向更智能、更高效、更安全的方向持续演进。

## 参考文献

- [1] 景浩.改进的地面铁路信号安全计算机软件的设计与实

- 现[D]. 北京:北京交通大学, 2014.
- [2] ZHANG Y, WANG H F, YUAN T, et al. Hybrid Online Safety Observer for CTCS-3 Train Control System On-board Equipment[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 20(3): 925-934.
- [3] 唐涛. 列车运行控制系统[M]. 2版. 北京: 中国铁道出版社有限公司, 2023:10-15.
- [4] 唐涛, 李开成, 等. 高速铁路列车运行控制[M]. 北京: 中国铁道出版社有限公司, 2021:60-63.
- [5] 刘栋. 适用于CBTC的云联锁系统方案研究[J]. 铁道通信信号, 2026, 62(2):23-30.  
LIU Dong. Research on Cloud-based Interlocking System Solutions for CBTC [J]. Railway Signalling & Communication, 2026, 62 (2):23-30.
- [6] 李登. 基于人工智能的铁路信号系统故障诊断方法研究[J]. 自动化博览, 2025, 42(6):31-33.  
LI Deng. Research on Fault Diagnosis Method of Railway Signal System Based on Artificial Intelligence [J]. Automation Panorama, 2025, 42(6):31-33.
- [7] 史天运, 侯博, 王青, 等. 铁路人工智能大模型技术研究现状及发展蓝图[J]. 铁路计算机应用, 2025, 34(11):15-23.  
SHI Tianyun, HOU Bo, WANG Qing, et al. Research Status and Development Blueprint of Railway Artificial Intelligence Large Model Technology [J]. Railway Computer Application, 2025, 34 (11):15-23.
- [8] 余祖俊, 王洪伟, 王悉, 等. 轨道交通自主运行控制技术综述[J]. 北京交通大学学报, 2025, 49(5): 6-33.  
YU Zujun, WANG Hongwei, WANG Xi, et al. Review of Autonomous Operation Control Technology for Railway Transportation[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2025, 49(5):6-33.
- [9] 李康运. 浅谈云计算在铁路信号中的应用与挑战[J]. 铁道通信信号, 2026, 62(1):14-22.  
LI Kangyun. Brief Discussion on Applications and Challenges of Cloud Computing in Railway Signaling [J]. Railway Signalling & Communication, 2026, 62(1):14-22.
- [10] WANG Q, WANG Z, WANG W. Research on Secure Cloud Networking Plan Based on Industry-specific Cloud Platform[J]. IEEE Access, 2023, 11: 51848-51860.
- [11] 唐涛, 丁树奎, 等. 城市轨道交通全自动运行(FAO)系统[M]. 北京: 中国铁道出版社有限公司, 2023:45-50.
- [12] 叶一彪, 黄盛, 杨斐, 等. 基于云平台的市域铁路信号安全管控系统研究[J]. 科技创新与应用, 2025, 15(36):31-34.  
YE Yibiao, HUANG Sheng, YANG Fei, SU Chen. Research on Cloud Platform-based Municipal Railway Signal Safety Management and Control System [J]. Technology Innovation and Application, 2025, 15(36):31-34.
- [13] International Rail Quality Board(IRQB). Obsolescence Management: IRIS Guideline 5[S]. Rev. 01. Brussels: IRQB, 2022.
- [14] 杨柳, 李平, 张雪, 等. 铁路数字化发展总体架构及关键技术[J]. 中国铁路, 2025(10):1-8.  
YANG Liu, LI Ping, ZHANG Xue, et al. Overall Architecture and Key Technologies for Railway Digitalization Development [J]. China Railway, 2025 (10): 1-8.
- [15] 裴文艺. 云信号系统工程应用优化方案研究[J]. 铁道通信信号, 2024, 60(7): 8-13.  
PEI Wenyi. Research on Optimization Scheme of Engineering Applications for Cloud-based Signaling System [J]. Railway Signalling & Communication, 2024, 60(7): 8-13.
- [16] EULYNX. Introduction of EULYNX[EB/OL]. [2026-02-06]. <https://eulynx.eu/lessons/1-introduction-of-eulynx/>.
- [17] 王龙生, 高筱, 徐中伟, 等. 铁路云信号系统软件构件技术及评估方法研究[J]. 铁道通信信号, 2026, 62(1):23-29.  
WANG Longsheng, GAO Xiao, XU Zhongwei, et al. Research on Software Component Technology and Evaluation Methods for Cloud-based Railway Signaling Systems [J]. Railway Signalling & Communication, 2026, 62(1): 23-29.
- [18] THALES, SYSGO, Fraunhofer IESE, et al. Research Report: SIL4 Cloud[R/OL]. Berlin: Digitale Schiene Deutschland, 2022:10-15(2022-09-14)[2026-02-06]. <https://digitale-schiene-deutschland.de/Downloads/Report%20-%20SIL4%20Cloud.pdf>.
- [19] 何昆霖, 周国强, 张超. 基于容器云技术的信号集中监测系统架构研究[J]. 铁道通信信号, 2024, 60(11): 15-20.  
HE Kunlin, ZHOU Guoqiang, ZHANG Chao. Research on the Architecture of Centralized Signal Monitoring System Based on Container Cloud Technology[J]. Railway Signalling & Communication, 2024, 60(11): 15-20.
- [20] 北京交通大学. 边缘安全节点对云上部署运行程序进行逻辑监视的方法:CN202110105675.2 [P].2023-02-28.
- [21] 北京交通大学. 边缘安全节点对云上部署运行程序进行时间监视的方法:CN202110104352.1 [P].2023-04-14.
- [22] 王晓莉. 铁路行业云基础资源技术应用研究[J]. 铁路计算机应用, 2025, 34(3):33-37.  
WANG Xiaoli. Application of Cloud Infrastructure Resource Technology in Railway Industry [J]. Railway Computer Application, 2025, 34 (3):33-37.
- [23] 北京交通大学. 一种基于云计算的轨道交通列车运行控制系统:CN201910250258.X [P]. 2020-07-24.
- [24] HAMETNER R, TUMMELTSHAMMER P, RESCH S, et al. Cloud Architecture for SIL4 Railway Applications[J]. SIGNAL+DRAHT, 2022, 114(3): 20-28.

(责任编辑: 赵旭东)